19. 양운

제 1학년

제 2교시

2019학년도 1학기 중간고사

수 학

과목 코드 [04]

2019. 5. 2. (목)

※ 본 교과의 시험문항은 객관식 20문항(배점은 1번-5번은 3점, 6번-15번은 4점, 16번-20번은 5점), 주관식 4문항(배점 5점)으로 전체 24문항이며, 시험지는 모두 4페이지입니다. 문항수와 시험지 매수를 반드시 확인 하십시오

※ 다음 물음에 대한 가장 알맞은 답이나 답의 번호를 답안지에 표기하고 서술형은 풀이 과정을 바르게 쓰시오.

1. 다음 수 중에서 절댓값이 가장 큰 수는?[3점]

① $-\frac{13}{2}$

② -3

③ 0

④ $\frac{14}{3}$

⑤ 7

2. 다음 중에서 두 수가 서로소인 것은?[3점]

① 4, 8

② 10, 29

③ 16, 30

④ 25, 70

⑤ 45, 81

3. 다음 중에서 옳은 것은?[3점]

① $2^5=10$

② $3+3+3=3^3$

③ $4+4+4=2^6$

④ $7\times7\times7\times7=4^7$

⑤ $2\times2\times2\times7=2^3\times7$

4. 다음 중에서 소인수분해한 것이 옳지 않은 것은?[3점]

① $20=2^2\times5$

② $52=2^2\times13$

③ $54=2\times3^3$

④ $60=2^2\times3\times5$

⑤ $104=2\times3\times17$

5. 다음 중에서 두 수 $2^2\times3^3$, $2^3\times3\times5^2$의 공약수가 아닌 것은?[3점]

① 3

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 12

6. 다음 중 정수는 몇 개인가?[4점]

$\frac{2}{3}$,	5,	$+2.1$,	0,	-8,	-3.7,	$-\frac{6}{2}$

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

7. 두 수의 최소공배수가 12일 때, 다음 중에서 이 두 수의 공배수가 아닌 것은?[4점]

① $2^2\times5$

② $2^2\times3^2$

③ $2^5\times3$

④ $2^3\times3\times5$

⑤ $2^3\times3\times7$

8. 다음 중에서 옳은 것은?[4점]

① -3의 절댓값은 2이다.
② 절댓값이 4인 수는 1개 이다.
③ 절댓값이 2이하인 정수는 3개다.
④ 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.
⑤ 절댓값이 가장 작은 수는 -1, $+1$이다.

4

9. 다음 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합은?[4점]

$$+2,\quad -\frac{5}{3},\quad +\frac{3}{2},\quad -1,\quad -1.5$$

$-\frac{15}{10} = -\frac{3}{2}$

① $-\frac{1}{3}$
② $-\frac{1}{2}$
③ 0
④ $\frac{1}{3}$
⑤ $\frac{1}{2}$

$-\frac{10}{6}$ $-\frac{9}{6}$

$\frac{6}{3}$ $-\frac{5}{3}$ $\frac{1}{3}$

4

10. 5이상 20이하의 자연수 중에서 소수는 모두 몇 개인가?[4점]

① 4
② 5
③ 6
④ 7
⑤ 8

5. 7. 11. 13. 17. 19

3

11. 어떤 수에서 4를 빼야 할 것을 더하였더니 -3이 되었다. 어떤 수를 구하면?[4점]

① -7
② -4
③ -1
④ 1
⑤ 7

$x+4=-3$

$x=-7$

1

12. 연필 24개와 지우개 40개를 가능한 많은 친구에게 남김없이 똑같이 나누어 주려고 할 때, 몇 명의 친구에게 나누어 줄 수 있는가?[4점]

① 4
② 6
③ 8
④ 10
⑤ 12

4 | 24 40
2 | 6 10
3 5

3

13. 세 자연수 24, 60, □의 최대공약수가 4일 때, 다음 중에서 □ 안에 들어갈 수 <u>없는</u> 수는?[4점]

① 8
② 12
③ 16
④ 20
⑤ 28

6.4

$2^3 \times 3$

$2^2 \times 3 \times 5$

2^2

$2 \times 3 \times 2 \times 5$

2

14. 120에 적당한 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 할 때, 곱해야 할 자연수 중에서 가장 작은 수는?[4점]

① 5
② 6
③ 10
④ 15
⑤ 30

120

$6 \times 2 \times 2 \times 5$

$2^3 \times 3 \times 5$

$2 \times 3 \times 5$

5

15. $-\frac{2}{7}$의 역수와 1.4의 역수를 곱한 수는?[4점]

① -10
② $-\frac{5}{2}$
③ $-\frac{2}{5}$
④ $\frac{2}{5}$
⑤ $\frac{5}{2}$

$-\frac{7}{2} \times \frac{10}{14}$ 5

2

16. $\left(+\frac{5}{2}\right)-\left(+\frac{5}{3}\right)+\left(-\frac{1}{3}\right)-(-1.5)$을 계산하면?[5점]

① 2

② $\frac{7}{3}$

③ $\frac{5}{2}$

④ 3

⑤ $\frac{7}{2}$

$\frac{5}{2}-\frac{5}{3}-\frac{1}{3}+\frac{15}{10}$

$\frac{5}{2}-\frac{6}{3}$

$\frac{5}{2}-\frac{4}{2}$ $\frac{5}{10}+\frac{15}{10}$

$\frac{20}{10}=2$

1

17. 톱니의 수가 각각 30개, 42개인 두 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌아가고 있다. 두 톱니바퀴 A, B가 회전하기 시작하여 처음으로 다시 같은 톱니에서 맞물리는 것은 톱니바퀴 A가 몇 바퀴 회전한 후인가?[5점]

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

A B

6 | 30 42

5 7

2

18. $\left[\{(-2)^3-(-5)\}\div\left(-\frac{3}{4^2}\right)\right]+(-5)$을 계산한 값은?[5점]

① -21

② -11

③ -1

④ 11

⑤ 21

$-8+5$ $16-5$

$-3\times-\frac{16}{3}$

4

19. 창호와 준혁이는 같은 도서관을 다닌다. 창호는 3일 동안 도서관을 가고 1일 쉬고 준혁이는 4일 동안 도서관을 가고 1일 쉰다. 처음 함께 도서관을 간 날을 포함하여 100일 동안 창호와 준혁이가 함께 도서관을 간 날은 총 몇 일 인가?[5점]

① 45일

② 48일

③ 60일

④ 72일

⑤ 75일

창호 4

준 5

20

3

12×5

20. 두 수 A, B에 대하여 다음 내용이 모두 성립할 때, A+B의 값은?[5점]

(가) A는 정수이고, B는 3이상인 자연수이다.
(나) $(-1)+(-1)^2+(-1)^3+\cdots+(-1)^B=-1$
(다) $[\{(+3)-(-5)\}\times12\div(-2)^2]=A\times B$

① 10

② 11

③ 14

④ 19

⑤ 25

$-1+0$ B=홀수

$\frac{8\times12\div3}{4}$ 24 $=8\times3$

2

A=8 B=3

서술형 문제

[서술형 1] -4보다 $+\frac{1}{3}$만큼 작은 수와 3보다 $\frac{3}{2}$만큼 큰 수를 구하고 두 수 사이에 있는 정수의 개수를 구하여라.[두 수를 구하는 과정 및 답 각 2점, 정수의 개수 1점 총 5점]

$-4-\frac{1}{3}$ $\quad$ $3+\frac{3}{2}$

$=-\frac{12}{3}-\frac{1}{3}$ $\quad$ $=\frac{6}{2}+\frac{3}{2}=\frac{9}{2}$

$=-\frac{13}{3}$

$9>4$

[서술형 2] 세 수 a, b, c에 대하여 $|a|=2$, $|b|=\frac{2}{3}$, $|c|=6$일 때, $a+b-c$의 값 중에서 가장 큰 값과 가장 작은 값의 합을 구하시오.[가장 큰 값을 구하는 과정 2점, 가장 작은 값을 구하는 과정 2점, 답 1점 총 5점]

↑ $a=2$ $\quad b=\frac{2}{3}$ $\quad c=-6$

$2+\frac{2}{3}+6=\frac{6+2+18}{3}=\frac{26}{3}$

↓ $a=-2$ $\quad b=-\frac{2}{3}$ $\quad c=6$

$-2-\frac{2}{3}-6$

$=\frac{-6-2-18}{3}=-\frac{26}{3}$

0

[서술형 3] 다음 세 조건을 모두 만족하는 자연수를 구하시오. [풀이과정 3점, 답 2점 총 5점]

(가) 200이하이다.
(나) 49와 서로소가 아니다.
(다) 3개의 소인수를 가지며, 세 소인수의 합은 20이다.

$7\times 2\times 11$ $\quad$ 14

14

154

13
~~1×12~~
2×11
~~3×10~~
~~5×8~~
~~4×6~~

[서술형 4] 5로 나누면 3이 남고, 7으로 나누면 5가 남고, 10으로 나누면 8이 남는 자연수 중에서 가장 작은 수를 구하시오.[풀이과정 3점, 답 2점 총 5점]

□÷5 = ... 3

÷7 = ... 5

÷10 = ... 8

12

5 | 5 7 10
1 7 2

70

이 시험문제의 저작권은 순천왕운중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.